

Table of Contents

1 Reaktif Boyamada pH, Sıcaklık, Tuz ve Alkali Yönetimi

Doküman Kodu: BB-BOY-TP-001

Revizyon: R00

Revizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Durum: Yayında

Proses Alanı: Boya

1.1 1. Amaç / Purpose

Bu teknik yayın; pamuk ve diğer selülozik materyallerin **Çektirme Yöntemi / Exhaust Method** ile reaktif boyanmasında **pH, Sıcaklık / Temperature, Tuz-Elektrolit / Salt-Electrolyte ve Alkali / Alkali** değişkenlerinin birbirinden bağımsız değil, aynı reaksiyon sisteminin parçaları olarak yönetilmesini amaçlar.

Temel saha kuralı şudur:

Tuz boyayı life bağlamaz; boyanın lif yüzeyine yaklaşmasını ve banyodan çekilmesini destekler. Kovalent bağlanmayı alkali ortamda aktive edilen selüloz sağlar. Aynı alkali ve sıcaklık, boya-lif reaksiyonunu hızlandırırken boyanın su ile hidrolizini de hızlandırabilir.

Bu nedenle hedef yalnızca koyu renk elde etmek değildir. Hedef; **Düzgünlük / Levelness, Tekrarlanabilirlik / Reproducibility, Fiksaj / Fixation, Yıkama Haslığı / Wash Fastness, Yaş Sürtme Haslığı / Wet Rubbing Fastness ve düşük yeniden işlem oranını** birlikte sağlamaktır.

Görsel notu: Bu yayın için kullanılan mevcut proses görseli temsili niteliktedir. İdeal saha fotoğrafı; boya makinesi numune alma noktası, pH probu veya dozaj hattını birlikte gösterecek şekilde, yaklaşık 45° açıyla ve firma bilgisi görünmeden çekilmelidir.

1.2 2. Kapsam ve Teknik Sınır / Scope and Technical Boundary

Yayın aşağıdaki sistemlere odaklanır:

- Pamuk, viskon ve benzeri selülozik lifler
- Örme veya dokuma kumaş
- Çektirme yöntemiyle reaktif boyama
- Tek banyolu veya kontrollü çok aşamalı prosesler
- Konvansiyonel tuz-alkali sistemi kullanan prosesler

Aşağıdaki uygulamalar aynı kontrol mantığından yararlanırsa da ayrı doğrulama gerektirir:

- Katyonize pamuk / Cationized Cotton
- Tuzsuz veya düşük tuzlu özel sistemler
- Soğuk bekletme / Cold Pad-Batch
- Pad-Steam ve sürekli boyama
- Reaktif baskı
- Protein lifleri veya poliamid üzerinde reaktif boya
- Özel tamponlu veya nötr fiksaj sistemleri

Teknik ikaz: Bu yayındaki pH ve sıcaklık aralıkları genel proses pencereleridir; boya üreticisinin **Teknik Veri Föyü / Technical Data Sheet (TDS)** ve işletme doğrulaması her zaman önceliklidir. Reaktif grup tipi değiştiğinde uygun sıcaklık, alkali tipi, dozaj süresi ve fiksaj süresi de değişebilir.

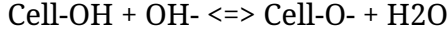
1.3 3. Reaksiyon Mantığı / Reaction Logic

Reaktif boyamada üç olay eş zamanlı yürür:

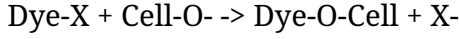
1. **Banyodan çekim / Exhaustion:** Anyonik boya molekülünün selüloz yüzeyine taşınması.

2. **Lif içine difüzyon / Diffusion:** Boyanın lifin erişilebilir bölgelerine ilerlemesi.
3. **Kovalent bağlanma / Covalent Fixation:** Reaktif grubun aktive edilmiş selüloz ile reaksiyona girmesi.

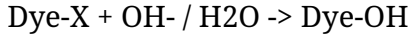
Basitleştirilmiş aktivasyon:



Basitleştirilmiş fiksaj:



İstenmeyen yan reaksiyon olan hidroliz:



Burada:

- **Cell-OH:** selüloz hidroksil grubu
- **Cell-O⁻:** alkali ortamda aktive edilmiş selüloz
- **Dye-X:** reaktif grubu aktif boya
- **Dye-OH:** hidrolize olmuş ve lifle artık kovalent bağ kuramayan boya

Bu denklemler reaksiyon mekanizmasını sadeleştirmek için verilmiştir. Gerçek mekanizma; monoklortriazin, vinil sülfon, bifonksiyonel veya polifonksiyonel reaktif gruba göre değişir.

1.4 4. Dört Ana Proses Değişkeni / Four Main Process Variables

1.4.1 4.1 pH Yönetimi / pH Management

pH; selülozun aktivasyonunu ve boya reaktivitesini belirler.

- Nötr veya nötre yakın aşama, boyanın kontrollü çekimi ve düzgün dağılması için kullanılır.
- Alkali ilavesiyle selülozun nükleofilik karakteri artar ve kovalent bağlanma başlar.
- pH gereğinden düşük kalırsa fiksaj yetersiz olabilir.
- pH gereğinden hızlı veya yüksek yükselirse lokal fiksaj, düzensizlik ve hidroliz riski artar.

Birçok konvansiyonel sistemde fiksaj banyosu yaklaşık **pH 10.5–11.5** aralığında çalışabilir. Bu değer evrensel reçete değildir; boya sınıfı, alkali kombinasyonu, flotte oranı ve sıcaklıkla birlikte doğrulanmalıdır.

Ölçüm disiplini:

- pH metre günlük veya vardiya başlangıcında uygun tamponlarla kalibre edilmelidir.
- Numune sıcaklığı sabitlenmeden alınan pH değerleri karşılaştırılmamalıdır.
- Otomatik sıcaklık kompanzasyonu olsa dahi işletme kayıt yöntemi sabit olmalıdır.
- Alkali dozajı sırasında yalnız başlangıç ve bitiş değil, dozaj eğrisi boyunca pH kaydedilmelidir.

1.4.2 4.2 Sıcaklık Yönetimi / Temperature Management

Sıcaklık; difüzyon, reaksiyon hızı ve hidroliz hızını aynı anda etkiler.

Genel sınıflandırma:

Reaktif sistem	Genel sıcaklık yaklaşımı	Teknik not
Soğuk tip / Cold-reactive	yaklaşık 30–40 °C	Yüksek reaktivite; alkali ve bekleme süresi kritik
Ilık tip / Warm-reactive	yaklaşık 50–60 °C	Birçok bifonksiyonel sistem bu bölgede çalışır
Sıcak tip / Hot-reactive	yaklaşık 70–80 °C	Daha düşük reaktivite; daha yüksek sıcaklık gerekebilir

Bu tablo yalnızca sınıflandırma içindir. Aynı ticari seri içinde dahi önerilen sıcaklık farklı olabilir.

Kritik saha noktaları:

- Kumaşın tamamı hedef sıcaklığa ulaşmadan fiksaj süresi başlatılmamalıdır.
- Isıtma hızı / Heating Rate, makine yükü ve sirkülasyonla birlikte tanımlanmalıdır.
- Eşanjör performansı ve gerçek banyo sıcaklığı, yalnız kontrol paneli set değeriyle doğrulanmamalıdır.
- Sıcaklık dalgalanması, özellikle alkali dozajıyla çakıştığında ton farkını büyütebilir.

1.4.3 4.3 Tuz-Elektrolit Yönetimi / Salt-Electrolyte Management

Selüloz ve reaktif boya banyoda çoğunlukla negatif yüklüdür. **Sodyum Klorür / Sodium Chloride** veya **Sodyum Sülfat / Sodium Sulfate**, elektrostatik itmenin etkisini azaltarak boyanın life yaklaşmasını ve banyodan çekilmesini destekler.

Tuzun işlevi:

- Çekimi artırır.
- Çekim hızını değiştirir.
- Düzgünlük ve migrasyon dengesini etkiler.
- Banyodaki iyonik kuvveti ve iletkenliği yükseltir.

Tuzun işlevi olmayan konu:

- Tuz tek başına kovalent fiksaj oluşturmaz.

Aşırı veya çok hızlı tuz ilavesi:

- Boyanın yüzeye ani çekimine,
- Baş-son, iç-dış veya kenar-orta farkına,
- Düşük migrasyona,
- Düzgünsüzlük riskine

neden olabilir.

Eksik tuz veya düşük efektif iyonik kuvvet:

- Düşük çekim,
- Açık ton,
- Fazla boyanın banyoda kalması,
- Düşük toplam renk verimi

sonucunu doğurabilir.

İletkenlik / Conductivity ikazı: İletkenlik, tuz konsantrasyonunu izlemek için yararlı bir proses sinyalıdır; fakat farklı tuz türleri, alkali, sıcaklık, su sertliği ve diğer iyonlar aynı iletkenliği farklı şekilde etkiler. Evrensel “mS/cm = g/L tuz” dönüşümü kullanılmamalı; işletmeye özel sıcaklık kontrollü kalibrasyon eğrisi oluşturulmalıdır.

1.4.4 4.4 Alkali Yönetimi / Alkali Management

Yaygın alkali kaynakları:

- Soda / Soda Ash / Sodium Carbonate
- Kostik Soda / Caustic Soda / Sodium Hydroxide
- Sodyum Bikarbonat / Sodium Bicarbonate
- Hazır tamponlu alkali sistemleri / Buffered Alkali Systems

Alkali seçimi ve kombinasyonu şu değişkenlere bağlıdır:

- Reaktif grup tipi
- Renk derinliği
- Boya kombinasyonu
- Flotte oranı
- Sıcaklık
- Dozaj süresi

- Makine sirkülasyonu
- İstenen fiksaj profili

Alkali tek noktadan, yüksek konsantrasyonda ve kısa sürede verildiğinde lokal pH yükselmesi oluşabilir. Sonuç; lokal hızlı fiksaj, lekelenme, ton farkı veya tekrarlanabilirlik kaybıdır.

Güvenli proses yaklaşımı:

- Alkali çözeltisini doğrulanmış konsantrasyonda hazırlamak,
- Yeterli çözünme ve filtrasyon sağlamak,
- Kademeli veya lineer dozaj kullanmak,
- Dozaj süresini makine devri ve banyo çevrim süresiyle ilişkilendirmek,
- Dozaj hattı geri kaçaklarını ve ölü hacmi kontrol etmek,
- pH profilini gerçek numunelerle doğrulamak.

1.5 5. Flotte Oranı ve Makine Hidrodinamiği / Liquor Ratio and Machine Hydrodynamics

Aynı reçete yüzdesi, farklı **Flotte Oranı / Liquor Ratio (LR)** veya farklı efektif banyo hacminde aynı g/L değerini oluşturmaz.

Tanım:

$LR = \text{Banyo hacmi (L)} / \text{Kumaş kütlesi (kg)}$

Yaklaşık banyo hacmi:

$$V = M \times LR$$

Burada:

- **V**: efektif banyo hacmi, L
- **M**: kumaş kütlesi, kg
- **LR**: L/kg

Ancak gerçek makine hacmi; tesisat ölü hacmi, filtre, eşanjör, dozaj tankı ve kumaşın tuttuğu çözelti nedeniyle teorik değerden farklı olabilir. Reçete hesaplarında makinenin doğrulanmış efektif hacmi kullanılmalıdır.

Hidrodinamik açıdan kontrol edilmesi gerekenler:

- Nozul basıncı ve çapı
- Kumaş hızı ve tur süresi
- Pompa debisi
- Yükleme oranı
- Halat açılması
- Filtre temizliği
- Köpük ve hava kilidi
- Dozajın banyo içinde homojenleşme süresi

1.6 6. Önerilen Proses Kontrol Sırası / Recommended Process Control Sequence

1.6.1 Aşama 1 — Ön kontrol / Pre-check

- Kumaş lotu, gramajı ve yükleme miktarı doğrulanır.
- Ön terbiye düzgünlüğü, emicilik ve artık peroksit kontrol edilir.
- Su pH'ı, sertliği ve iletkenliği kaydedilir.
- Boya ve kimyasal lotları doğrulanır.
- Makine temizliği, filtre ve dozaj hatları kontrol edilir.

1.6.2 Aşama 2 — Boya alımı ve homojenizasyon / Dye Admission and Homogenization

- Boya uygun su kalitesinde tamamen çözülür veya disperse edilir.
- Üretici talimatına göre filtrasyon yapılır.
- Boya banyoya kontrollü alınır.
- Kumaş en az bir veya daha fazla doğrulanmış banyo çevrimi boyunca homojenleştirilir.

1.6.3 Aşama 3 — Tuzla çekim / Salt-assisted Exhaustion

- Tuz, reçeteye göre kademeli veya lineer dozlanır.
- Her dozaj basamağında yeterli sirkülasyon süresi verilir.
- İletkenlik ve numune tonu birlikte izlenir.
- Ani çekim veya yüzey boyanması belirtisi varsa sonraki dozaj geciktirilir.

1.6.4 Aşama 4 — Sıcaklık stabilizasyonu / Temperature Stabilization

- Hedef sıcaklığa kontrollü hızla çıkılır.
- Gerçek banyo sıcaklığı stabil olmadan alkali fiksaj başlatılmaz.
- Makine içi sıcaklık farkı şüpheliyse bağımsız ölçüm yapılır.

1.6.5 Aşama 5 — Alkaliyle fiksaj / Alkali Fixation

- Alkali çözeltisi kademeli veya lineer verilir.
- Dozaj başlangıcı, ara noktaları ve bitişinde pH kaydedilir.
- Fiksaj süresi, son alkali dozajının tamamlanması ve banyo homojenleşmesi dikkate alınarak başlatılır.
- Gerekirse çevrim bazlı ara numune alınır.

1.6.6 Aşama 6 — Durulama, nötralizasyon ve yıkama / Rinsing, Neutralization and Washing-off

- Serbest elektrolit ve alkali kontrollü durulamayla uzaklaştırılır.
- Uygun aşamada nötralizasyon yapılır.
- Hidrolize ve fikse olmamış boya, yeterli sıcaklık–zaman–kimyasal kombinasyonuyla uzaklaştırılır.
- Son banyo pH'ı ve kumaş ekstrakt pH'ı müşteri şartnamesine göre doğrulanır.

1.7 7. Gösterge Proses Penceresi / Indicative Process Window

Aşağıdaki tablo bir reçete değil, kontrol mantığıdır:

Proses aşaması	İzlenecek ana değişken	Genel hedef
Boya alımı	pH, çözünme, filtre, sıcaklık	Reaksiyon başlamadan homojen dağılım
Tuz dozajı	İletkenlik, dozaj süresi, çevrim sayısı	Kontrollü ve düzgün çekim
Isıtma	Gerçek sıcaklık, ısıtma hızı	Tüm yükte dengeli sıcaklık
Alkali dozajı	pH profili, dozaj eğrisi, tur süresi	Lokal pH sıçraması olmadan fiksaj
Fiksaj	pH, sıcaklık, süre, ara ton	Hedef renk verimi ve tekrarlanabilirlik
Yıkama-off	pH, sıcaklık, süre, su berraklığı	Hidrolize boyanın uzaklaştırılması
Son kontrol	ΔE , K/S, yıkama ve sürtme haslığı	Şartnameye uygun bitmiş performans

1.8 8. Dozaj Hesapları / Dosing Calculations

1.8.1 8.1 Tuz miktarı / Salt Quantity

Tuz (kg) = Hedef konsantrasyon (g/L) x Efektif banyo hacmi (L) / 1000

1.8.2 8.2 Ticari alkali miktarı / Commercial Alkali Quantity

Ticari alkali (kg)

= Saf aktif hedefi (g/L) x Banyo hacmi (L)
/ [1000 x Ürün aktiflik oranı]

Aktiflik oranı yüzde olarak değil ondalık yazılır. Örneğin %99 saflık için 0.99.

1.8.3 8.3 Hesaplama örneği / Worked Example

Veriler:

- Kumaş: 400 kg
- Flotte oranı: 1:6
- Efektif banyo hacmi: 2,400 L
- Tuz hedefi: 50 g/L
- Saf soda hedefi: 12 g/L
- Ticari soda saflığı: %99

Banyo hacmi:

$$V = 400 \times 6 = 2,400 \text{ L}$$

Tuz:

$$\text{Tuz} = 50 \times 2,400 / 1000$$

$$\text{Tuz} = 120.0 \text{ kg}$$

Ticari soda:

$$\text{Ticari soda} = 12 \times 2,400 / (1000 \times 0.99)$$

$$\text{Ticari soda} = 29.1 \text{ kg}$$

Teknik ikaz: Bu örnekteki 50 g/L ve 12 g/L yalnız matematik örneğidir; boya reçetesi önerisi değildir. Gerçek hedefler boya kombinasyonu, renk derinliği, reaktif grup, LR ve TDS'ye göre belirlenmelidir.

1.9 9. Çekim, Renk Verimi ve Fiksaj Göstergeleri / Exhaustion, Colour Yield and Fixation Indicators

Banyo absorbansı ile yaklaşık çekim:

$$E (\%) = [(A_0 - A_t) / A_0] \times 100$$

Burada:

- A_0 : başlangıç boya banyosu absorbansı
- A_t : t anındaki banyo absorbansı
- E: yaklaşık çekim yüzdesi

Bu hesap için numune seyreltme oranı, dalga boyu, küvet, sıcaklık ve bulanıklık yöntemi sabit tutulmalıdır.

Yıkama öncesi ve sonrası renk kuvveti oranı:

Renk kuvveti korunumu (%)

$$= (K/S_{\text{yıkama sonrası}} / K/S_{\text{yıkama öncesi}}) \times 100$$

Bu oran **mutlak kimyasal fiksaj yüzdesi değildir**; aynı kumaş, boya kombinasyonu ve ölçüm koşulunda proses karşılaştırması için kullanılan operasyonel bir göstergedir.

Renk farkı:

$$\Delta E_{\text{CMC}(l:c)}$$

aynı ölçüm geometrisi ve koşullarda ISO 105-J03 yaklaşımıyla değerlendirilmelidir. Kabul limiti müşteri şartnamesine göre tanımlanmalıdır.

1.10 10. Ölçüm ve Numune Alma Planı / Measurement and Sampling Plan

Numune noktası	Ölçüm
Taze su	pH, sertlik, iletkenlik, sıcaklık
Boya alımı sonrası	pH, sıcaklık, görsel homojenlik
Tuz öncesi	Başlangıç absorbanı veya referans numune
Her tuz basamağı sonrası	İletkenlik, çevrim sayısı, ara ton
Alkali başlangıcı	pH, sıcaklık, tur süresi
Alkali ara noktaları	pH, iletkenlik, dozaj yüzdesi
Alkali bitişi	Nihai pH, sıcaklık, homojenleşme süresi
Fiksaj ortası ve sonu	Ara ton, banyo absorbanı, proses süresi
Yıkama-off sonu	Banyo berraklığı, pH, iletkenlik
Bitmiş kumaş	ΔE , K/S, ekstrakt pH, yıkama ve sürtme haslığı

1.11 11. Hata-Kök Neden-Düzeltilici Faaliyet / Defect-Root Cause-Corrective Action

Gözlenen hata	Olası kök neden	Doğrulama	Düzeltilici faaliyet
Düzensüz boya	Tuz veya alkali çok hızlı; düşük sirkülasyon; lokal pH; sıcaklık farkı	Dozaj grafiği, tur süresi, pH trendi, makine debisi	Dozajı uzat; kademeleri yeniden tanımla; sirkülasyonu ve homojenleşmeyi doğru
Ton açık / düşük K/S	Düşük çekim; yetersiz alkali; düşük fiksaj sıcaklığı/süresi; hidroliz	Banyo absorbanı, pH, sıcaklık ve zaman trendi	TDS'ye göre tuz-alkali-sıcaklık profilini tek değişkenli denemeyele düzelt
Ton koyu	Fazla çekim; efektif hacim hatası; boya tartım/aktiflik farkı	Banyo hacmi, tartım, boya lotu ve iletkenlik	Makine hacmini kalibre et; tartım ve reçete aktarımını doğru
Lotlar arası ton farkı	Su kalitesi, LR, dozaj süresi, pH veya boya lotu değişken	Lot karşılaştırma grafiği	Kritik değişkenlere SPC limiti koy; su ve kimyasal lotlarını kaydet
Yaş sürtme düşük	Yetersiz yıkama-off; hidrolize boya yeniden çökmesi; yüzey boyanması	Yıkama banyosu, yüzey K/S, ıslak sürtme testi	Durulama-nötralizasyon-sabunlama sırasını ve dispergatör sistemini optimize et
Yıkama haslığı düşük	Fikse olmamış boya; yetersiz fiksaj veya yıkama	ISO 105-C06 ve proses numunesi	Fiksaj profilini doğru; yıkama-off sıcaklık, süre ve banyo sayısını iyileştir
Boya lekesi / nokta	Yetersiz çözünme; filtrasyon eksik; sert su; lokal alkali	Filtre kalıntısı, çözeltide partikül, sertlik	Çözme prosedürü, filtre, sekestran ve dozaj hattını düzelt
Baş-son farkı	Yüksek ani çekim; uzun dozaj hattı ölü hacmi; numune zamanlaması	İlk/son çevrim numunesi, dozaj hattı kontrolü	Dozaj girişini ve karışma süresini yeniden tasarla
Kumaş pH'ı yüksek	Yetersiz nötralizasyon veya durulama	ISO 3071 ekstrakt pH	Nötralizasyon miktarı ve durulama sırasını doğru

1.12 12. Proses Kayıt Formunda Zorunlu Alanlar / Mandatory Process Record Fields

- Sipariş, renk, kumaş ve lot kodu
- Makine numarası ve nominal yük
- Gerçek kumaş ağırlığı
- Efektif banyo hacmi ve LR
- Su pH'ı, sertliği ve iletkenliği
- Boya adı, parti numarası ve tartım miktarı
- Tuz tipi, parti numarası, miktarı ve dozaj süresi
- Alkali tipi, aktifliği, miktarı ve dozaj süresi
- Isıtma hızı ve gerçek sıcaklık trendi
- pH trendi
- İletkenlik trendi
- Kumaş tur süresi
- Ara numune saatleri ve ΔE /K/S sonuçları
- Yıkama-off adımları
- Son haslık ve ekstrakt pH sonuçları
- Sapma, müdahale ve yeniden işlem kaydı

1.13 13. Güvenlik ve Kimyasal Hazırlama / Safety and Chemical Preparation

- Alkali çözeltileri uygun kişisel koruyucu donanım ile hazırlanmalıdır.
- Konsantre kostik soda suya kontrollü ve yavaş eklenmelidir; sıçrama ve ekzotermik ısınma riski dikkate alınmalıdır.
- Boya ve kimyasal çözeltileri doğrulanmış sıcaklıkta hazırlanmalıdır.
- Uyuşmayan kimyasallar aynı hazırlama tankında karıştırılmamalıdır.
- Dozaj tankı, hat ve vanalar ürün değişiminde temizlenmelidir.
- Güvenlik Bilgi Formu / Safety Data Sheet (SDS) ve işletme prosedürü önceliklidir.

1.14 14. Kabul Kriteri Hakkında Teknik İkaz

Bu yayında evrensel bir;

- Tuz g/L,
- Alkali g/L,
- pH toleransı,
- Fiksaj süresi,
- Isıtma hızı,
- ΔE limiti,
- Haslık sınıfı

verilmemiştir.

Kabul kriterleri; boya serisi, müşteri şartnamesi, renk derinliği, lif karışımı, makine tipi, LR, su kalitesi ve işletmenin proses kabiliyeti esas alınarak tanımlanmalıdır.

Özellikle önemli: Aynı pH ve sıcaklıkta çalışan iki boya kombinasyonu, reaktif grup uyumu ve çekim kinetiği farklı olduğu için aynı dozaj profilini kabul etmeyebilir.

1.15 15. Sürdürülebilirlik ve İlk Seferde Doğru Üretim / Sustainability and Right-First-Time Production

Reaktif boyamada çevresel kazanım yalnız tuz veya suyu azaltmakla sınırlı değildir. En büyük kazanımlardan biri **İlk Seferde Doğru / Right First Time (RFT)** üretimdir.

İzlenecek göstergeler:

- kg tuz / kg kumaş
- kg alkali / kg kumaş
- L su / kg kumaş
- kWh / kg kumaş
- Buhar / kg kumaş
- İlk seferde doğru oranı
- Düzeltme ve yeniden boya oranı
- Yıkama-off banyo sayısı
- Çıkış KOİ, renk ve iletkenlik yükü

Düşük tuzlu veya yüksek fiksajlı yeni boya sistemleri uygulanırken konvansiyonel reçete doğrudan aktarılmamalı; laboratuvar, pilot ve üretim doğrulaması birlikte yapılmalıdır.

1.16 16. Saha Kontrol Özeti / Shop-Floor Control Summary

1. Ön terbiye ve artık peroksiti doğrula.
2. Efektif banyo hacmini ve LR'yi doğrula.
3. Boyayı tamamen çöz, filtre et ve homojen al.
4. Tuzu kontrollü dozla; iletkenlik trendini işletme kalibrasyonu ile izle.
5. Hedef sıcaklığı tüm yükte stabilize et.
6. Alkaliyi çevrim süresine uygun kademeli veya lineer dozla.

7. pH'ı yalnız bitişte değil, dozaj boyunca kaydet.
8. Fiksaj süresini gerçek homojenleşme noktasından başlat.
9. Hidrolize boyayı doğru durulama–nötralizasyon–yıkama-off sırasıyla uzaklaştır.
10. Renk, haslık ve kumaş ekstrakt pH'ını aynı lot kaydında kapat.

1.17 17. Kaynaklar / References

1. [CottonWorks — Dyeing Basics](#)
2. [CottonWorks — Textile Dyeing Booklet](#)
3. [DyStar — Cadira Reactive Brochure](#)
4. [DyStar — Sera ECO WASH](#)
5. [ISO 3071:2020 — Determination of pH of Aqueous Extract](#)
6. [ISO 105-C06:2010 — Colour Fastness to Domestic and Commercial Laundering](#)
7. [ISO 105-X12:2016 — Colour Fastness to Rubbing](#)
8. [ISO 105-E04:2013 — Colour Fastness to Perspiration](#)
9. [ISO 105-J03:2009 — Calculation of Colour Differences](#)
10. [AATCC TM61 — Colorfastness to Laundering: Accelerated](#)
11. [AATCC TM8 — Colorfastness to Crocking: Crockmeter](#)
12. [Eco-friendly Salt/Alkali-free Exhaustion Dyeing of Cotton Fabric with Reactive Dyes](#)